

Binary Operation

Definition. 집합 S 에 대해

$S \times S$ 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대해 $a * b$ 가 정의되고, $a * b \in S$ 이면, (S 는 $*$ 에 대해 닫혀있다.) $*$ 를 S 의 이항연산이라고 한다.

1. 교환법칙

모든 S 의 원소 a, b 에 대해 $a * b = b * a$.

2. 결합법칙

모든 S 의 원소 a, b, c 에 대해
 $(a * b) * c = a * (b * c)$.

Group.

연산 $*$ 에 대해
닫혀있다.

Definition. 집합 G 에서 이항연산 $*$ 가

정의되고, 아래 3가지 성질을 만족하면
 G 를 군 (Group) 이라고 한다.

① 결합법칙 : $\forall a, b, c \in G,$

$$a * (b * c) = (a * b) * c.$$

② 항등원 : $\forall a \in G, a * e = e * a = a$
가 되는 e 가 G 에 존재한다.

③ 역원 : $\forall a \in G, \exists a' \in G$
such that $a * a' = a' * a = e.$

$(G, *)$ 로 표현한다.

아벨군 (Abelian Group).

군 G 의 모든 원소 a, b 에 대해 a, b 사이에 교환법칙이 성립한다면 G 를 아벨군, 가환군이라고 표현한다.

자명한 군 (Trivial Group).

항등원 e 로만 이루어진 군을 자명군이라 부른다.

$e(x) \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

$\rightarrow$ 덧셈 연산 $+$ 에 대해 군이 된다.

그러나 곱셈 연산 $\cdot$ 에 대하여 군이 되지 않는다.

$\mathbb{Q}^+, \mathbb{R}^+, \mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{C}^*$ 는 곱셈에 대한 아벨군을 이룬다.

$GL_n(\mathbb{R}) = \{P \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(P) \neq 0\}$

는 행렬 곱셈에 대해 군이 된다

$(G, *)$ 가 군이 되는지 보이는 법

- ① G 가 $*$ 에 대해 닫혀있는지
- ② 결합 법칙이 성립하는지
- ③ 항등원이 존재하는지
- ④ 각 원소마다 역원이 존재하는지.

Theorem 1.

군 G 가 연산 $*$ 에 대해 군이라 하자.

그러면 다음이 성립한다.

- (1) 항등원 $e \in G$ 는 유일하게 존재한다.
- (2) 모든 원소 a 에 대해 a 의 역원은 G 에 유일하게 존재한다.

Theorem 2.

G 가 이항연산 $*$ 가 정의된 집합이라 하자.

아래의 3가지 조건이 만족되면 G 는 군이다.

- (1) $*$ 가 결합법칙이 성립한다.
- (2) 어떤 원소 e 가 존재하여 모든 G 의 원소 a 에 대해 $e * a = a$
- (3) 모든 원소 a 에 대해 $a' * a = e$ 가 되게 하는 a' 가 존재한다.
(여기서 e 는 (2)의 e 와 동일하다.)

Subgroup.

Définition.

G 를 이항연산 $*$ 에 대해 군이 된다고 하자. H 를 G 의 공집합이 아닌 부분집합이라고 하자.

① H 는 $*$ 이항연산에 대해 닫혀있고

② $*$ 에 대해 군이 되면

H 를 G 의 부분군이라 한다. ($H \leq G$)

군의 예시.

1. $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle \mathbb{C}, + \rangle$ 는 모두 덧셈 연산 $+$ 에 대하여 군이 된다.

2. $\langle \mathbb{Q}^+, \cdot \rangle$, $\langle \mathbb{R}^+, \cdot \rangle$, $\langle \mathbb{Q}^*, \cdot \rangle$,
 $\langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, $\langle \mathbb{C}^*, \cdot \rangle$ 는 곱셈에 대하여 아벨군이다.

3. 정의역이 $\mathbb{R}$ 인 모든 실함수의 집합은 함수 덧셈에 대하여 아벨군을 이룬다.

- 함수 덧셈은 결합법칙이 성립하고,
- $0(x) = 0$ 인 상수함수 0 가 항등원이 되고,
- 임의의 실함수 f 에 대해 $-f$ 가 역원이 된다.

4. 벡터를 원소로 가지는 벡터공간 V 는 벡터합에 대하여 아벨군이다.

5. 모든 $m \times n$ 행렬의 집합
 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 은 행렬 덧셈에 대한 군이다.

6. $GL(n; \mathbb{R}) = \{ P \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid \det(P) \neq 0 \}$
는 행렬 곱셈 연산에 대해 군이 된다.

- 행렬 곱셈은 결합법칙이 성립하고

- $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 이 항등원이다.

- $GL(n, \mathbb{R})$ 의 원소 P 에 대해 $\det(P) \neq 0$
이므로, P 는 가역행렬이다. 즉, P^{-1} 가 존재한다.

Abelian Group의 예시

Ex 1. $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 이라 하고 $\mathbb{Z}_n$ 위의

연산 $+_n$ 을 다음과 같이 정의한다.

$$a+_nb = \begin{cases} a+b & (a+b < n) \\ a+b-n & (a+b \geq n) \end{cases}$$

$+_n$ 을 '법 n 에 대한 덧셈' (addition modulo n)이라 한다.

$+_n$ 은 $\mathbb{Z}_n$ 위에서 닫혀있으므로 $\mathbb{Z}_n$ 에서의 이항연산이다.

$+_n$ 은 결합법칙이 성립하고, 항등원은 0이다.

0의 역원은 0이고, 0이 아닌 원소 a 의 항등원은 $n-a$ 이다.

Ex 2.

위수가 4인 군은 두 가지 형태가 존재한다.

① $\mathbb{Z}_4$

② V : Klein 4-group

· $\mathbb{Z}_4$ 의 케일리 표

	e	a_1	a_2	a_3
e	e	a_1	a_2	a_3
a_1	a_1	a_2	a_3	e
a_2	a_2	a_3	e	a_1
a_3	a_3	e	a_1	a_2

· V 의 케일리 표

	e	a_1	a_2	a_3
e	e	a_1	a_2	a_3
a_1	a_1	e	a_3	a_2
a_2	a_2	a_3	e	a_1
a_3	a_3	a_2	a_1	e

$\Rightarrow \mathbb{Z}_4$ 와 V 는 동형이 아니다.

Ex 3.

C 를 임의의 양의 실수라 하고 $a, b \in [0, c)$ 라 할 때